

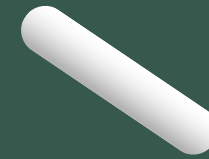


SSAFY 교육생이었던 내가 전생했더니 호그와트생?

~ 블록체인 눈높이 교육 ~



수업 소개



제 1교시

그게 뭔데 : 블록체인

제 4교시

그거 왜 쓰는데

제 2교시

그게 뭔데 2 : 용어 정리

제 5교시

그래서 뭐 하지

제 3교시

어디서 굴러가는데 : 대표 체인

제 6교시

질문있으신분?

떠든 사람: 김정훈

• 제1교시 •

그게 뭔데: 블록체인



데이터를
분산 저장 + 처리하는 기술

• 제1교시 •

그게뭔데: 블록체인



데이터를
분산 저장 + 처리하는 기술

뭐라고??????

• 제1교시 •

그게 뭔데: 블록체인



데이터를...

어디에? 블록에
어떻게? **역인** 형태로

• 제1교시 •

그게뭔데: 블록체인



역에서 이어짐

== 시간의 흐름 존재
== 순차적으로 연결

• 제1교시 •

그게 뭔데: 블록체인



마법학교로 생각해보자

"마법 일기장"

님이 쓰면 내 일기장에도
내용 그대로 써짐

• 제1교시 •

그게뭔데: 블록체인



특징엔뭐가있을까?

탈중앙성 - 보안성 - 확장성
+ 신뢰성 익명성 투명성 등

• 제1교시 •

그게뭔데: 블록체인



탈중앙성

== 얼마나 자율적인가
(내결함성, 공격/담합 저항성)

• 제1교시 •

그게뭔데: 블록체인



확장성

== 얼마나 빨리 + 많이
처리되는가

• 제1교시 •

그게뭔데: 블록체인



보안성

== 말 그대로

• 제1교시 •

그게 뭔데: 블록체인

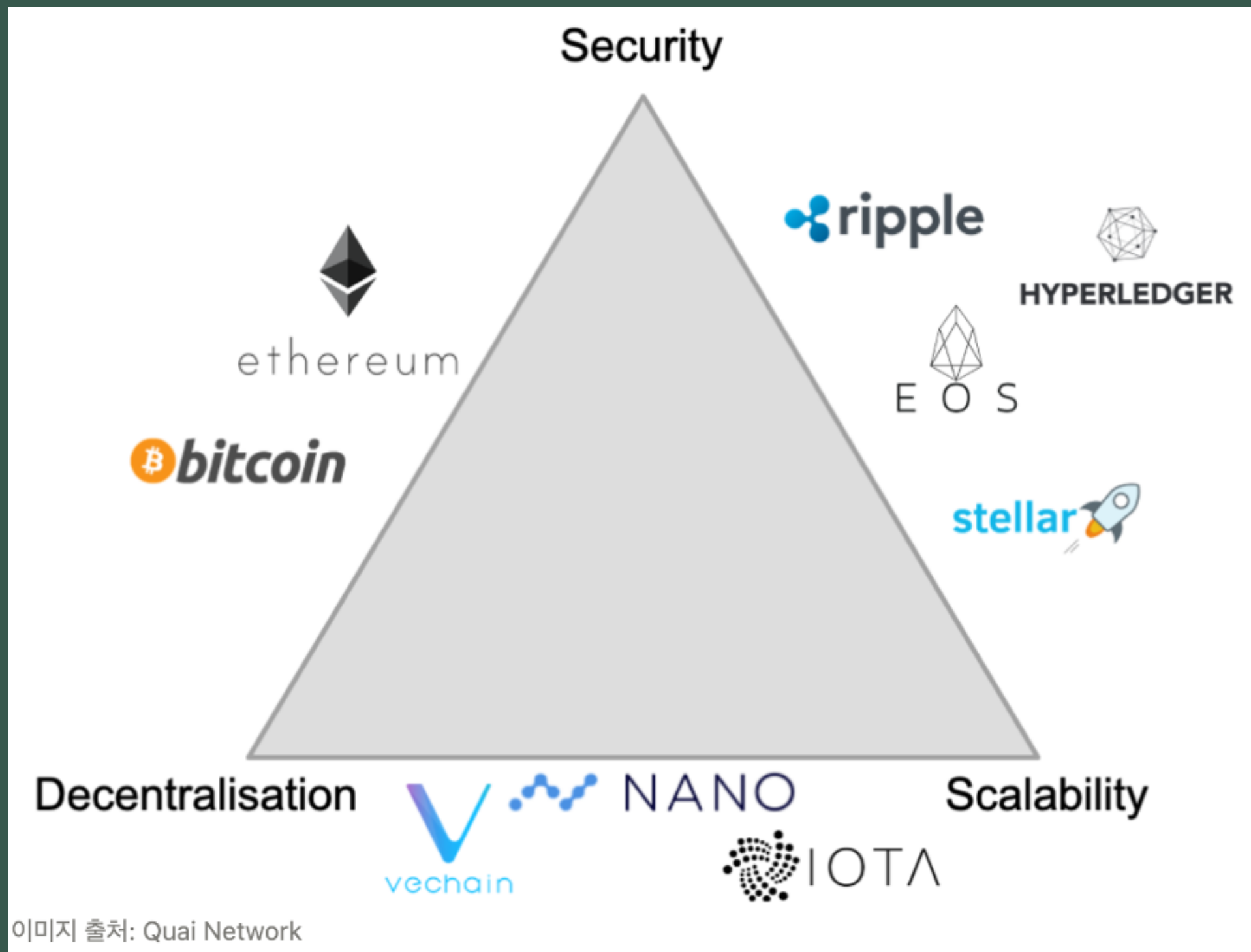


블록체인 트릴레마 세가지 모두 만족하기 어렵다능

1. 전교생이 메뉴를 직접 투표해서 정함
2. 급식업체 사장님이 혼자 정함
3. 급식실 입구에서 지문 / 얼굴 인식 다 함

• 제1교시 •

그게 뭔데: 블록체인



• 제1교시 •

그게 뭔데: 블록체인



블록체인의 구분

기준은 개방성!
퍼블릭 | 컨소시움 | 프라이빗

• 제1교시 •

그게 뭔데: 블록체인



"퍼블릭"

다수의 사람들에 의해
네트워크가 구성

탈○보○확X

• 제1교시 •

그게 뭔데: 블록체인



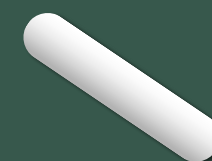
"프라이빗"

특정 목적으로 참여
국가/기업 주도

탈X보O확O



학교시꽃



• 제 2교시 •

그게뭔데2: 용어정리



~ 마법학교 ~

"체인"

생태계(네트워크)를 의미
규칙, 화폐, 사용자 등

ex. 이더리움, 비트코인

• 제 2교시 •

그게뭔데2: 용어정리



~ 학생들 ~

"노드"

네트워크에 참여해서
장부를 기록하는 개별 컴퓨터

• 제 2교시 •

그게뭔데2: 용어정리



~ 님들 자산 ~

"암호화폐"

종류는 크게 세 가지

코인 | FT | NFT

• 제 2교시 •

그게뭔데2: 용어정리



~ 학교 식권 ~

"코인"

현실 화폐(갈레온, 달러, 원)

으로 교환함

학교 공식인증!!

ex. BTC, ETH, SOL

~ 동아리 포인트 ~

• 제 2교시 •

그게뭔데2: 용어정리



"FT : 대체 가능 토큰"

여러 개 존재 가능
내 1pt는 누구에게나 1pt
ERC-20으로 구현
ex. 스테이블 코인

~ 헤린이가 만든 수제 빗자루 ~

• 제 2교시 •

그게뭔데2: 용어정리



"NFT : 대체 불가능 토큰"

고유한 번호와 데이터 O
ERC-721으로 구현

ex. 못생긴원숭이



~ 마법학교 운영 회의 ~

• 제 2교시 •

그게뭔데2: 용어정리



"합의 (Consensus)"

교장이 없으니
우리끼리 의견을 맞춰용 ^ _ ^

PoW / PoS / DPoS / PoA

~ 마법 ~

• 제 2교시 •

그게뭔데2: 용어정리



"스마트 계약"

사전에 합의 내용을
미리 프로그래밍!
계약 조건이 충족되면
자동으로 계약 이행

~ 마력 ~

• 제 2교시 •

그게뭔데2: 용어정리



"가스비 (Gas Fee)"
스마트 콘트랙트
실행 시 드는 수수료
(코인으로만 지급 가능)

• 제 2교시 •

그게뭔데2: 용어정리



~ new era ~

"WEB 3.0"

기업이 내 데이터 관리 X,
블록체인 이용해
개인이 권리를 직접 갖는
새로운 인터넷 시대

현재의 구글이나 네이버는
WEB 2.0!

~ 마법학교 학생증 ~

• 제 2교시 •

그게뭔데2: 용어정리



"DID : 디지털 신원 인증"

내 신원 정보를
중앙 기관의 서버가 아닌,
내 지갑에 저장해두고
필요할 때 직접 골라서 증명

~ 회장 없는 자율 동아리 ~

• 제 2교시 •

그게뭔데2: 용어정리



"DAO : 탈중앙자율조직"

모두가 제안 & 투표 가능,
그 결과에 따라
스마트 컨트랙트가 자동으로
예산 집행등 실행

• 제 2교시 •

그게뭔데2: 용어정리



~ 님이 아는 그 APP ~

"DApp"

스마트 컨트랙트 들어간 블록체인 앱

플랫폼 위에서 작동하는 특정 dApp의 암호
화폐는 코인(coin)이라고 하지 않고
토큰(token)이라고 구별

~ 마법 교과서 ~

• 제 2교시 •

그게뭔데2: 용어정리

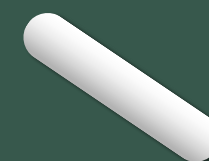


"OpenZeppelin"

이더리움 기반
스마트 컨트랙트 개발 위한
표준 라이브러리를 제공



2교시 끝



• 제 3교시 •

어디서: 대표 체인



"Layer 1"

독자적인 합의 알고리즘
(PoW, PoS 등)을 가지고
스스로 보안을 유지하는
독립된 네트워크

• 제 3교시 •

어디서: 대표 체인



"Layer 2"

Layer 1 위에서 작동,
복잡한 연산은 밖에서 처리
결과값만 Layer 1에 기록

• 제 3교시 •

어디서: 대표 체인



"이더리움 (Ethereum)"

Layer1
전 세계에서 가장 큰
스마트 컨트랙트 생태계
안전하지만 비싸고 느림

• 제 3교시 •

어디서: 대표 체인



"폴리곤 (Polygon)"

이더리움의 확장성을 돕는
대표적인 Layer 2
EVM(이더리움 호환)
가스비 사고 배바름
상대적 중앙화 위험

• 제 3교시 •

어디서: 대표 체인



"솔라나 (Solana)"

고성능을 지향 Layer 1
가스비 사고(거의 0) 빠름
Rust로 개발해야 함 ㅠ.ㅠ

• 제 3교시 •

어디서: 대표 체인

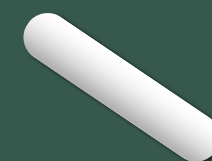


"클레이튼 (Klaytn)"

카카오가 주도하는 Layer 1
국내 서비스에 굿 + 배바름
글로벌 생태계 확장성 낮음



3교시 끝



• 제 4교시 •

그거 왜 쓰는데



기존 DB

중앙에 집중된 권리와 취약점

1. DB 통제권은 지정된 중앙 관리자에게
2. 해킹으로 하나 털리면 그냥 끝
3. DB 임의 변경 / 삭제 위험 O

• 제 4교시 •

그거 왜 쓰는데



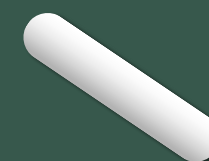
블록체인

탈중앙화를 통한 보안과 신뢰

1. 여러 개의 노드로 구성되어 분산 관리
2. 내용 변경에는 구성원(노드)끼리의 합의 필요
3. 합의 매커니즘의 보안성과 신뢰성 보장!



4교시 끝



• 제 5교시 •

그래서 뭐 하지



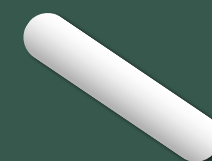
블록체인 프로젝트의 당위성

1. 시스템의 크기를 키운다:
데이터 조작하고자 하는 사람이 존재할 확률 ↑
2. 공익을 위한 시스템을 만든다:
보안성과 신뢰성 위주로!
3. 암호화폐를 사용

개인적 의견입니다 !!
반영하지 않습니다
OK

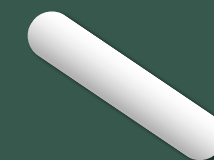


5교시 끝





6교시는 질문 타임





수업 끝 !!!!!!!!!!!!!!!

